Compiladores

Profa. Beatriz Trinchão Andrade
beatriz@ufs.br

Departamento de Computação - UFS

Sumário

Introdução

Histórico

Contexto de um compilador

Exercício 1

Referências

Sumário

Introdução

Histórico

Contexto de um compilador

Exercício 1

Referências

Vimos na aula anterior:

- Por que estudar compiladores?
- Quais são os pré-requisitos?

Introdução

- Linguagens de programação

Introdução

- Linguagens de programação
  - Notação para descrição de computação
- Linguagem deve ser traduzida para uma forma executável por um computador

Compiladores

- Compiladores
  - Sistemas de software que atuam nessa tradução
  - Programa em linguagem-fonte $\rightarrow$ programa em linguagem-objeto ou erros
  - Relatar erros

Sumário

Introdução

Histórico

Contexto de um compilador

Exercício 1

Referências

Histórico

- Arquitetura de John von Neumann (fim dos anos 40)
  - Computador de programa armazenado
- Escrita de sequências de código (programas)
- Inicialmente em linguagem de máquina

  `C7 06 0000 0002` (Intel 8x86)

Histórico

```
C7 06 0000 0002
```

- Evolução para linguagem de montagem (assembly)
  - Instruções e localizações de memória têm formas simbólicas
    `MOV X, 2`

Histórico

```
MOV X, 2
```

- Montador (assembler) faz a tradução da linguagem de montagem para a de máquina
- Linguagem de montagem é dependente da máquina

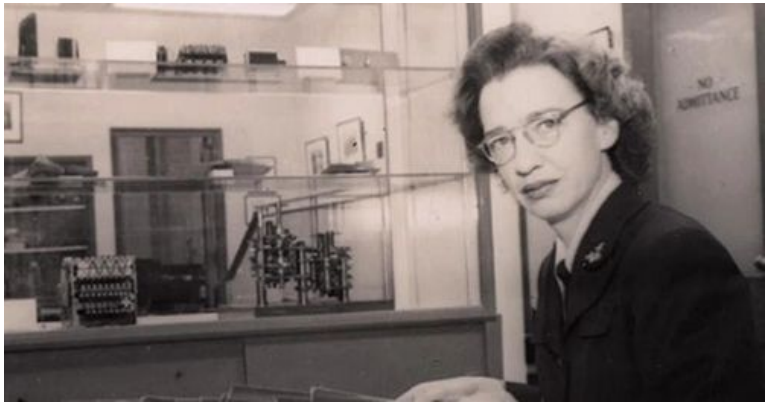
Histórico

```
X = 2
```

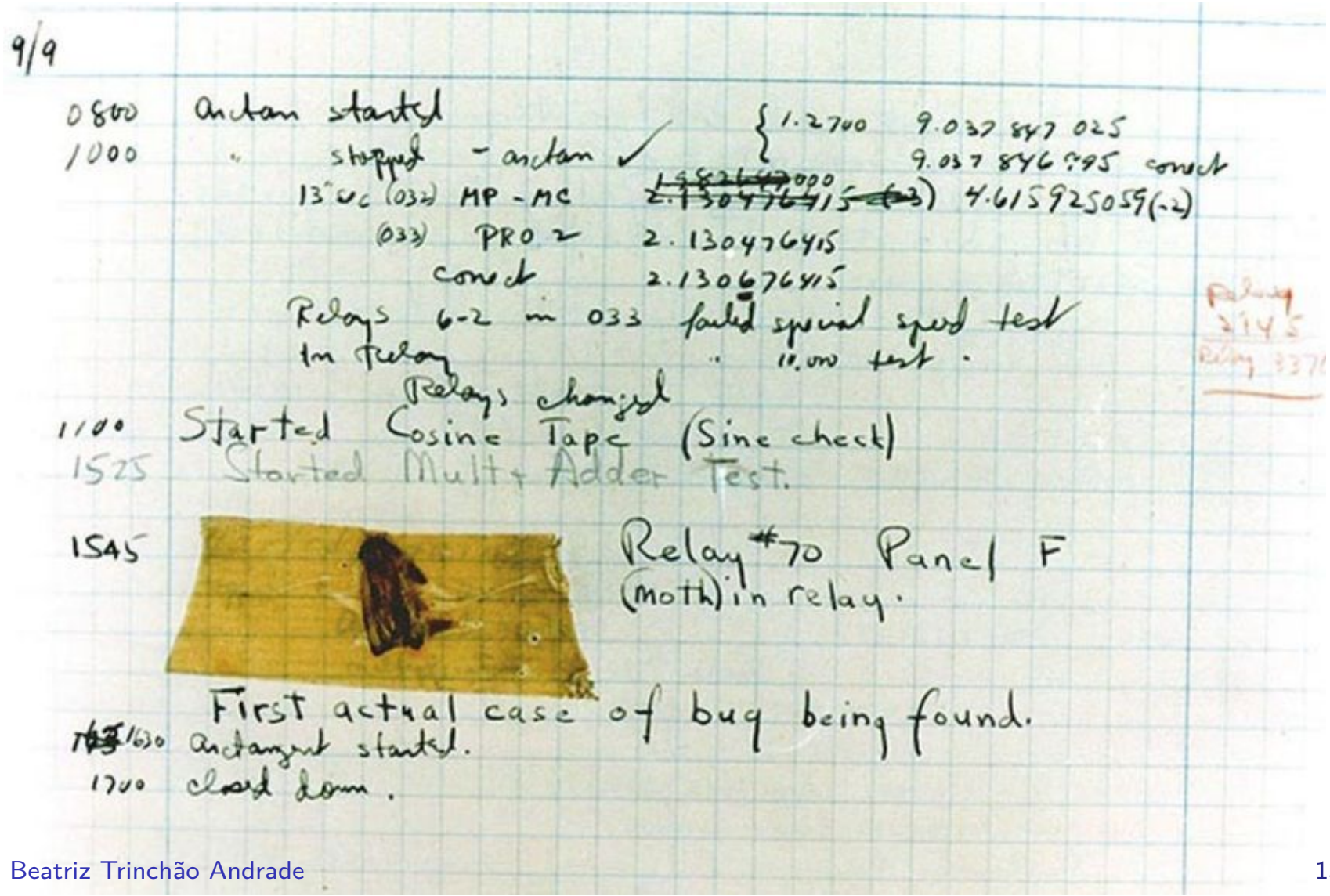
- Em 1952, Grace Hopper escreve um compilador para a linguagem de programação do sistema A-0
- Linguagem de alto nível
  - Mais próxima da linguagem natural ou matemática
  - Independente de máquina

Histórico

- Um parênteses sobre Grace Hopper:
  - Criou o primeiro compilador
  - Doutora em matemática, professora e almirante da marinha
  - Trabalhou no primeiro computador eletromecânico (Mark I) e no primeiro computador eletrônico (UNIVAC)
  - Contribuiu no desenvolvimento da linguagem COBOL
  - Popularizou o termo "bug"na computação



Histórico


9/9
0800 Arctan started
1000 " stopped - arctan ✓
1.2700 9.037 847 025
9.037 846 795 correct
13" UC (032) MP - MC
4.615925059(-2)
(033) PRO 2 2.130476415
correct 2.130676415
Relays 6-2 in 033 failed special speed test
In relay " 11.00 test.
Relays changed
1100 Started Cosine Tape (Sine check)
1525 Started Mult + Adder Test.
1545 Relay #70 Panel F
(moth) in relay.
First actual case of bug being found.
1630 Arctangent started.
1700 closed down.

Histórico

```
X = 2
```

- Linguagem Fortran
  - Desenvolvida por John Backus (IBM) entre 1954 e 1957

Histórico

- Noam Chomsky
  - Estudos da estrutura da linguagem natural
  - Construção de compiladores mais simples e parcialmente automática
  - Classificação das linguagens de acordo com complexidade de suas gramáticas (hierarquia de Chomsky)
- Décadas de 1960 e 1970: estudo de algoritmos para reconhecimento de linguagens livres de contexto (parsing)

Histórico

- Técnicas de otimização
- Estudos da estrutura da linguagem natural
- Automatização da análise sintática (geradores de analisadores sintáticos)
- Geradores de sistemas de varredura (analisadores léxicos)
- Ambientes de desenvolvimento integrado (IDEs)

Sumário

Introdução

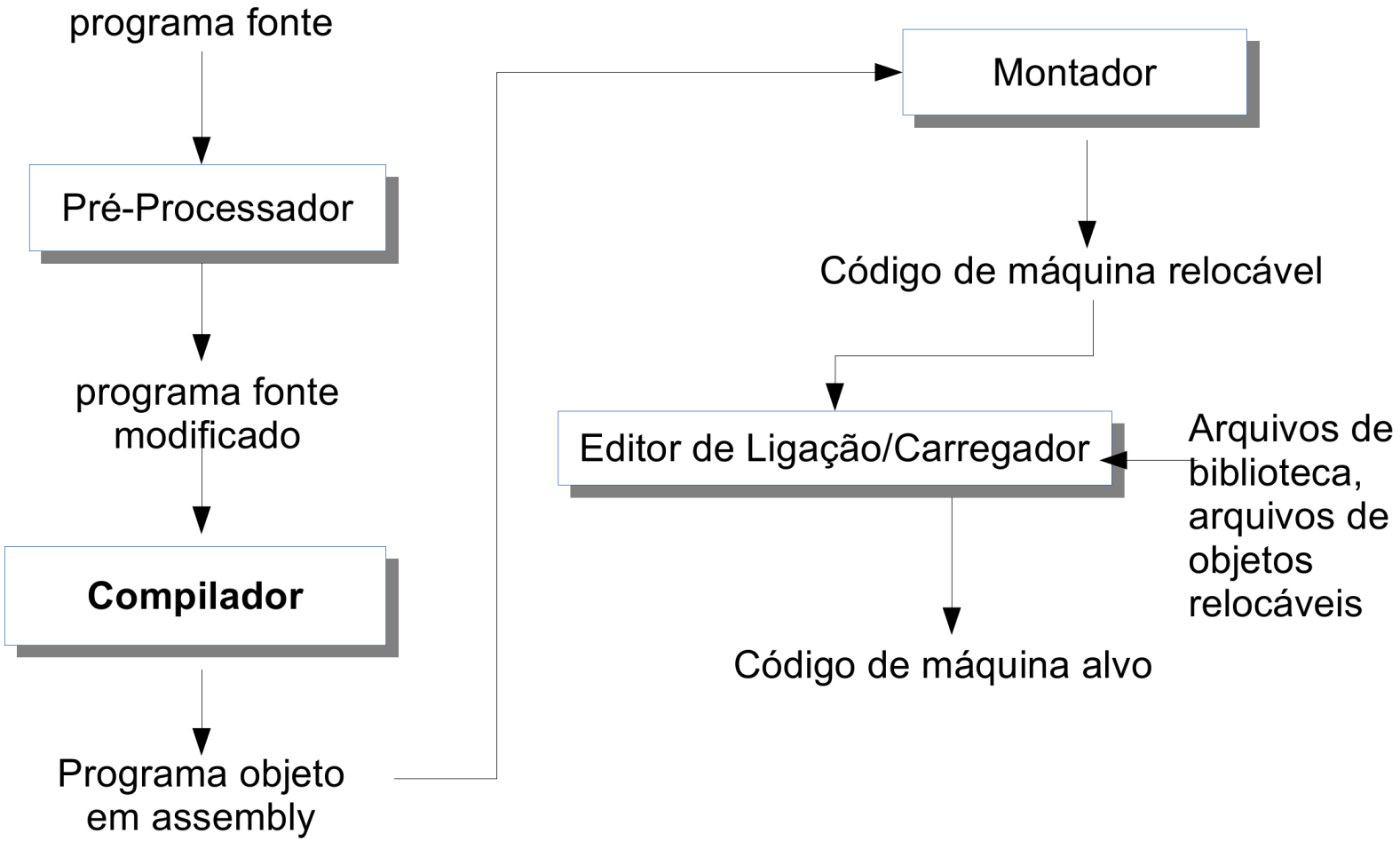
Histórico

Contexto de um compilador

Exercício 1

Referências

Contexto de um compilador



Contexto de um compilador

- Pré-processador
  - Coleta de código distribuído em diferentes arquivos
  - Deleção de comentários
  - Substituição de macros
- Montador (assembler)
  - Recebe código em Assembly
  - Traduz para código de máquina relocável (referências e endereços de memórias são simbólicos)

Contexto de um compilador

- Editor de Ligação (organizador, linker)
  - Reúne código compilado ou montado separadamente, que está em arquivos-objeto distintos
  - Gera um arquivo diretamente executável
  - Transforma código objeto em código de máquina executável
  - Conecta um programa-objeto ao código para a biblioteca de funções padrão e recursos fornecidos pelo SO
  - Dependente do SO e do processador
  - Executa a tarefa que, originalmente, era uma das principais de um compilador: construir através da **compilação** de códigos de diferentes fontes

Contexto de um compilador

- Carregador (loader)
  - Reúne todos os arquivos de objeto executáveis na memória para execução
  - Resolve os endereços realocáveis
  - Geralmente é parte do SO ou atua em conjunto com o editor de ligação

Programas relacionados a compiladores

- Interpretador
  - Também é um tradutor de linguagens
  - Execução direta do programa-fonte
- Editores (IDEs)
- Depurador
  - Registra muita ou toda a informação do código-fonte

Programas relacionados a compiladores

- Gerenciador de perfil
  - Coleta estatísticas de um programa-objeto durante sua execução (número de chamadas a um procedimento, ou porcentagem de tempo de execução gasto por cada um)
- Gerenciador de projeto

Sumário

Introdução

Histórico

Contexto de um compilador

Exercício 1

Referências

Exercício 1

- Analise a IDE que você usa e identifique onde estão as configurações que definem as chamadas: ao compilador, ao depurador, à ligação (linker) e ao carregamento (loader).
- Durante a aula, eu menciono o Valgrind como uma ferramenta que analisa a execução de programas. Pesquise outros gerenciadores de perfil.

Sumário

Introdução

Histórico

Contexto de um compilador

Exercício 1

Referências

Referências:

- Livro do Dragão, cap. 1.
- Livro do Louden, cap. 1.